TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
KAYSERİ LABORATORY MANAGEMENT

KAYSERİ

Tel: 0352 321 11 06 **Faks:** **e-mail:** KayseriLabMud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0001-T

AB-0001-T
19471
01-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma : ***(Adı, Adresi, Şehir vb.)*** *Requesting/Customer (Name, Adress, City etc.)*	ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ REŞATLI MAH. REŞATLI SOK. NO:38 KIRIKHAN HATAY
İnceleme No *Inspection No*	2662839
Deney Talep Tarih / No : *Order Date/No.*	10.07.2023 / 2023-158223
Numunenin Tanımı : ***(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)*** *Sample Description (Type,Mark,Class,Model etc.)*	2023-203139, Yaya geçişine uygun hazır iç kapılar, "Erdoor Wooden Composite Door", Ticari Modeli: "Erdoor Wooden Composite Door Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapı",, 2.00, adet
Numune Kabul Tarihi : *Sample Receipt Date*	20.09.2023
Deneylerin Yapıldığı Tarih : *Date of Test*	04.01.2024 / 19.01.2024
Uygulanan Standart Metot : *Applied Standard/Method*	TS EN 14351-2/Pencereler ve kapılar - Mamul standardı, performans karakteristikleri - Bölüm 2: Yaya geçişine uygun hazır iç kapılar
Raporun Sayfa Sayısı : *Number of pages of the report*	15
Deney Sonucu : *Test Result*	Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur
Açıklamalar : *Remarks*	

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayınlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.
Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is publised on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.

Deney laboratuvarları olarak faaliyet gösteren TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Deney Laboratuvarları TÜRKAK'tan AB-0001-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TÜRKAK under registration number AB-0001-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.
TÜRKAK deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Tarih *Date*	**Deney Sorumlusu** *Person in charge of test*	**Kontrol Eden** *Reviewer*	**Onaylayan** *Approved by*
19.01.2024	HAKAN DEMİRHAN	YUSUF GÖKŞEN	HAKAN CANPOLAT

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.
Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.
Doğrulama adresi: https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=452259

DENEY RAPORU

TS EN 14351-2

Pencereler ve Kapılar - Mamul Standardı, Performans Karakteristikleri- Bölüm 2: Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapılar

DENEY TARİHİ

4-8 OCAK 2024

LABORATUVAR

TSE KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10. CADDE NO:4
MELİKGAZİ / KAYSERİ
0 352 321 11 06

TALEP EDEN

ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
REŞATLI MAH. REŞATLI SOK. NO:38/A
KIRIKHAN/HATAY
03263453322

DENEY TALEP NO:	**2023-158223**
NUMUNE NO	**: 2023-203139**

ÖZET

Amaç
TS EN 14351-2 standardına göre deney yapıldığında yaya geçişine uygun hazır iç kapılarda talep edilen deneylere dair performansların belirlenmesi

Numunenin Tanımı:

"ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" firması tarafından üretilen, raporun diğer sayfalarında belirtilen özelliklere sahip yaya geçişine uygun hazır iç kapılar Düşey yüke karşı direncin belirlenmesi, Statik burulmaya karşı direncin tayini, Yumuşak ve ağır cisim işe çarpma dayanımının tayini ve Sert cisim darbesine direncin belirlenmesi deneylerine tabi tutulmuştur.

Şartlandırma
Deney numunesi yapılacak deneyler için ilgili standartlarda belirtilen koşullarda şartlandırmaları laboratuvar içerisinde yapılmıştır. Genel itibariyle bu süre 24 saat olarak belirlenmiştir.

Uygulama
Laboratuvara gelen yaya geçişine uygun hazır iç kapı numunesi ilgili standartlara ait deney çerçevelerine sırasıyla deney yapılmak üzere sabitlenmiştir. Bu deneyler TS EN 14351-2 kapsamında bulunan aşağıda listelenen deneylerdir:

- **TS 11797 EN 947** Düşey yüke karşı direncin belirlenmesi
- **TS EN 948** Statik burulmaya karşı direncin tayini
- **TS 6007 EN 949** Kapılarda yumuşak ve ağır cisim ile çarpma dayanımının tayini
- **TS EN 950** Sert cisim darbesine direncin belirlenmesi

Yukarıda belirtilen deneyler gerçekleştirildikten sonra mekanik dayanım deneyleri kapsamında yapılan Düşey yüke karşı direncin belirlenmesi, Statik burulmaya karşı direncin tayini, Yumuşak ve ağır cisim işe çarpma dayanımının tayini ve Sert cisim darbesine direncin belirlenmesi **TS EN 1192** standardına göre sınıflandırması yapılmıştır.

DENEY TARİHİ 4-8 OCAK 2024

İÇİNDEKİLER

1. DENEY NUMUNESİ VE YAPILAN İŞLEMLER 5
1.1. Numune Bilgileri (Yükseklik ve Genişlik) 5
1.2. Düşey Yüke Karşı Direncin Belirlenmesi (TS 1197 EN 947) 6
1.2.1. Deney Metodu 6
1.2.2. İşlem 6
1.3. Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini (TS EN 948) 7
1.3.1. Deney Metodu 7
1.3.2. İşlem 8
1.4. Yumuşak ve ağır cisim darbelerine karşı direnç (TS 6007 EN 949) 9
1.4.1. Deney Metodu 9
1.4.2. İşlem 9
1.5. Sert cisim darbelerine direncin belirlenmesi (TS EN 950) 10
1.5.1. Deney Metodu 10
1.5.2. İşlem 10
3. FOTOĞRAFLAR 12
4. ŞEKİLLER LİSTESİ 15

1. DENEY NUMUNESİ VE YAPILAN İŞLEMLER

1.1. Numune Bilgileri (Yükseklik ve Genişlik)

Numunenin Depoya Giriş Tarih	21.09.2023
Numunenin Deneye Başlama Tarihi	04.01.2024
Numunenin Alınış Şekli	İlk İnceleme
Numune İmalat Tarihi	2023
Şartlandırma Başlangıç Tarihi	03.01.2024
Şartlandırma Bitiş Tarihi	04.01.2024
Kilit Açık/Kapalı Pozisyonları	Kilitli
Kilit Markası	Markasız kilit kullanılmıştır.
Numunenin teknik çizimleri	Var
İmalat büyüklülüklerinin aralıkları	-
Numune Cinsi	Ahşap iç oda kapısı
Açılım Yönü	İçe sağ açılım
Dıştan Dışa Kasa Ölçüleri (En x Boy x Kalınlık) (mm)	1110 mm x 2100 mm x 235 mm
Dıştan Dışa Kanat Ölçüleri (En x Boy x Kalınlık) (mm)	900 mm x 2020 mm x 40 mm
Menteşe boyutları (mm)	Çapı 11 mm uzunluğu 106 mm
Menteşe Konumları (mm)	117 mm / 220 mm (2 Adet)
Kanat İçi Yalıtım Malzemesi	Kraft Dolgu
Kasada Kullanılan Conta	Kasa fitillidir.
Kanat Kullanılan Conta	-
Üretim Yeri	Hatay

1.2. Düşey Yüke Karşı Direncin Belirlenmesi (TS 1197 EN 947)

Kör kasa içerisine firma tarafından yerleştirilmiş olarak laboratuvara teslim edilen deney numunesinin deney standına şekilde belirtildiği gibi montajı yapılmıştır.

Şekil 1 Yaya geçişine uygun hazır iç kapının deney standına yerleştirilmesi

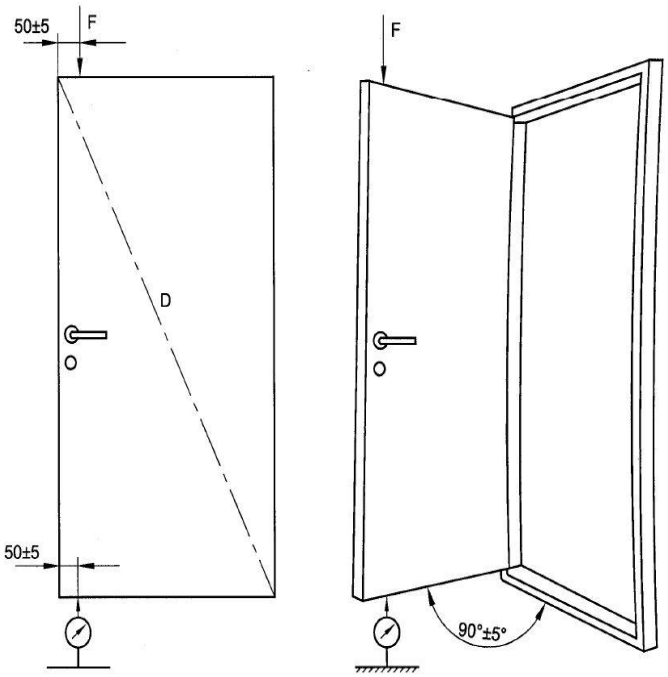
1.2.1. Deney Metodu

Kapı kanadı çerçeveye monte edilmişken ve kapı açıkken boştaki serbest hareket eden kenarından düşey bir yük uygulandığında meydana gelen kalıcı şekil bozukluğunu tespit etmek için kullanılan bir metodu belirler. Yapılan ölçmelerde üzerinde oluşan ve kalıcı şekil bozukluğu 1 mm'yi geçmemelidir

1.2.2. İşlem

Sınıfına Göre uygulanacak F Kuvveti

Deney	Sınıf 1	Sınıf 2	Sınıf 3	Sınıf 4
Düşey yük, N	400	600	800	1000



Şekil 2 Kuvvetin uygulandığı alan

a) Deney Öncesi Kapı Kanadının Köşegeni (D_1): 2205 mm
Deney Sonrası Kapı Kanadının Köşegeni (D_2): 2205 mm
Kalıcı köşegen şekil değiştirmesi (D): 0,0 mm

b) Uygulanacak F yükü: 400 N
F yükü altındaki azami şekil değişikliği (S_1) : 1,38 mm

c) Yükleme sonrası kalıcı şekil değişikliği (S_2) : 0,18 mm

Sonuç: 0,18 mm < 1,0 mm **UYGUN**

1.3. Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini (TS EN 948)

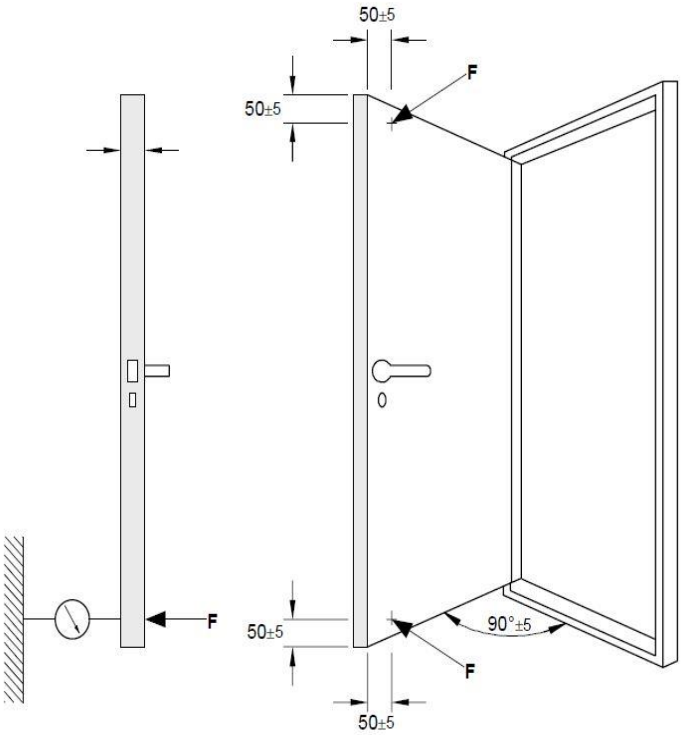
1.3.1. Deney Metodu

Bu standard kapı kanadı çerçeveye monte edilmişken ve kapı açıkken, kapı kanadına burulma şeklinde sabit yük uygulandığında meydana gelen kalıcı şekil bozukluğunu tespit etmek için kullanılan bir metodu belirler. Yapılan ölçmelerde üzerinde oluşan ve kalıcı şekil bozukluğu 2 mm'yi geçmemelidir.

1.3.2. İşlem

Sınıfa Göre Uygulanacak F kuvveti

Deney	Sınıf 1	Sınıf 2	Sınıf 3	Sınıf 4
Statik Burulma (N)	200	250	300	350



Şekil 3 Kuvvetin uygulanacağı noktalar

F Kuvveti uygulamadan önce Kapı Kanadının alt Kısmındaki ölçüm: 0 mm

a) Ön yüklemede Kapı Kanadının alt Köşesinin ölçümü (S_1): 2,26 mm

b) Uygulanan F yükü: 200 N F yükü altindaki azami şekil değişikliği (S_2): 45,94 mm

c) Yükleme Sonrası Kapı Kanadının alt Köşesinin tekrar ölçümü (S_3): 2,50 mm

Yükleme öncesi ve sonrası arasındaki şekil değişikliği farkı (S_4): 0,24 mm

Sonuç: ”0,24 mm < 2,0 mm” **UYGUN**

1.4. Yumuşak ve ağır cisim darbelerine karşı direnç (TS 6007 EN 949)

Kör kasa içerisine firma tarafından yerleştirilmiş olarak laboratuvara teslim edilen deney numunesinin deney standına şekilde belirtildiği gibi montajı yapılmıştır.

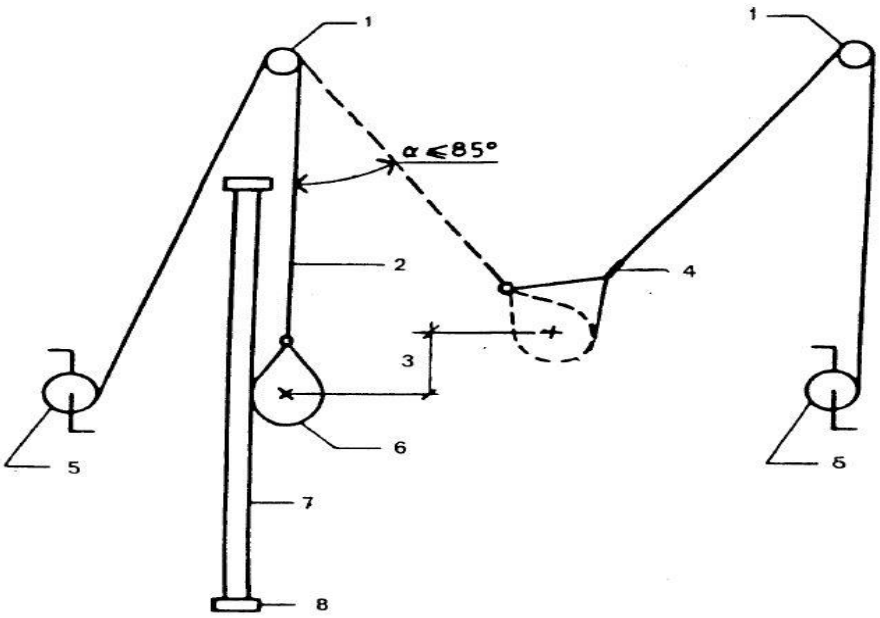
1.4.1. Deney Metodu

Bu standart kapı çerçevesine monte edilmiş ve kapalı halde iken bir yüzüne yumuşak ve ağır bir cisim çarpması ile meydana gelen hasarı tespit etmek için kullanılan metodu belirler. Yapılan ölçmelerde kapı yüzeyinin düzlemselliğinde oluşan ve kalıcı şekil bozukluğu 2 mm'yi geçmemelidir

1.4.2. İşlem

Sınıfa Göre Uygulanacak Darbe

Deney	Sınıf 1	Sınıf 2	Sınıf 3	Sınıf 4
Yumuşak ve Ağır Cisim Darbesi (J)	30	60	120	180



Şekil 4 Yumuşak ve ağır cisim ile çarpma deneyi için oluşturulan düzenek

a) Uygulanan Darbe Sayısı: 3
Uygulanan Darbe: 30 (J)
Çarpma Cismi Kütlesi: 30 kg

b) Deney öncesi düzlemsellikten sapma (S_1): 33,20 mm

c) Deney sonrası düzlemsellikten sapma (S_2): 33,50 mm

Düzlemsellikten sapma farkı (S_3): 0,30 mm

Sonuç: Kalıcı şekil değişikliği, çarpma noktasında ve kapı genişliği boyunca: 0,3 mm < 2,0 mm **UYGUN**

1.5. Sert cisim darbelerine direncin belirlenmesi (TS EN 950)

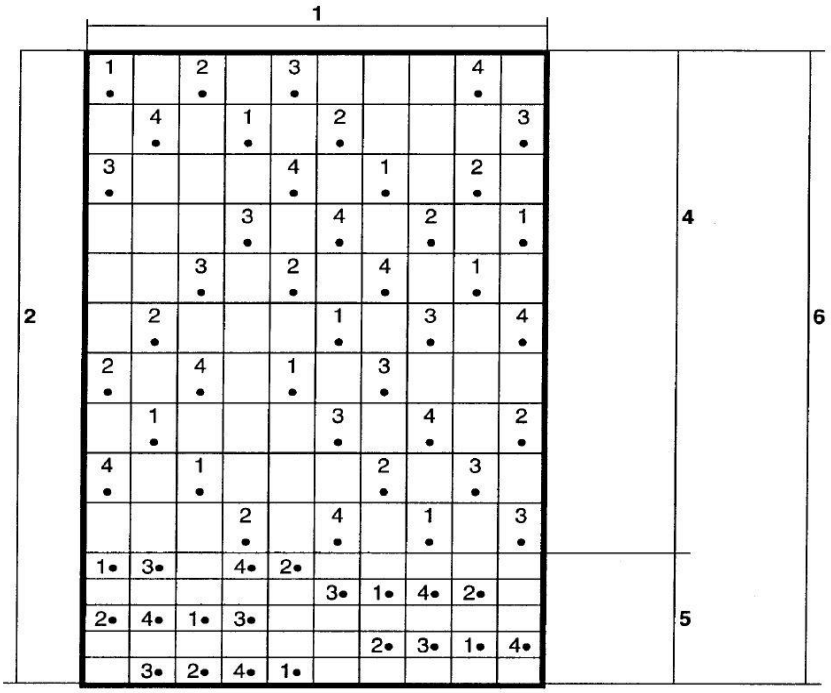
1.5.1. Deney Metodu

Bu standard, kapı kanadına sert bir cisim darbesi sanucu oluşan hasarı tespit etmek için kullanılan metodu belirler. Bir kapının sözü edilen performans sınıflarında olabilmesi için kapı yüzeyinde oluşan ezikliğin ortalama çapı 20 mm'yi ve bu ezilmenin ortalama derinliği 1 mm'yi ve eziklerin azami derinliği ise 1,5 mm'yi geçmemelidir.

1.5.2. İşlem

Sınıfa Göre Uygulanacak Darbe Enerjisi

Deney	Sınıf 1	Sınıf 2	Sınıf 3	Sınıf 4
Sert cisim darbesi	1,5 J	3 J	5 J	8 J



Şekil 5 Darbe deneyi için sırasıyla işaretlenmiş dört farklı nişan alma modeli

a) Kullanılan darbe noktalarının sayısı ve konumu: 15 adet ve (4) Modeli

b) Deney dışında tutulan cam takılmış alanın konumu ve büyüklüğü : Yok

c) Deneyde uygulanan darbe enerjisi (J): 1,5

d) Herhangi bir hasarın niteliği: Yok

Sonuç: Çentik derinliği, çapı ve her noktasındaki çatlama çapının ölçülmesi,

Azami çentik derinliği: 0,0 mm	Ortalama çentik derinliği : 0,0 mm
Azami çentik çapı : 0,0 mm	Ortalama çentik çapı : 0,0 mm
Azami çatlak çapı : 0,0 mm	Ortalama çatlak çapı : 0,0 mm

UYGUN

2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

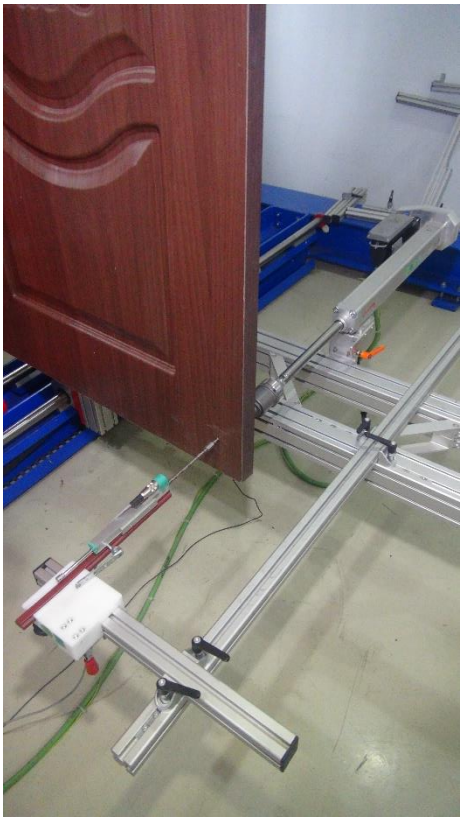
TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü; tarafından 23.06.2023 tarihli Deney Talep Formu ile" İlk İnceleme" incelemesi sonucu laboratuvarımıza gönderilen, **ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** firmasına ait **"erdoor"** markalı, 1 adet, tek kanatlı ahşap kapı numunesi üzerinde Düşey yüke direnç **(TS 11797 EN 947),** Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini **(TS EN 948),** Yumuşak ve ağır cisim darbelerine karşı direnç **(TS 6007 EN 949),** Sert cisim darbelerine direnç **(TS EN 950)** Deneyleri yapılmış ve alınan sonuçlar rapor içerisinde ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Muayene ve deneylerden

(TS 11797 EN 947) Düşey yüke karşı direncin belirlenmesi Sınıf Beyanı: 1 deneyi **OLUMLU**;
(TS EN 948) Statik burulmaya karşı direncin tayini Sınıf Beyanı: 1 deneyi **OLUMLU**;
(TS 6007 EN 949) Yumuşak ve ağır cisim ile çarpma dayanımı tayini Sınıf Beyanı: 1 deneyi **OLUMLU**;
(TS EN 950) Sert cisim darbesine direncin belirlenmesi Sınıf Beyanı: 1 deneyi **OLUMLU**;
Sonuç alınmıştır.

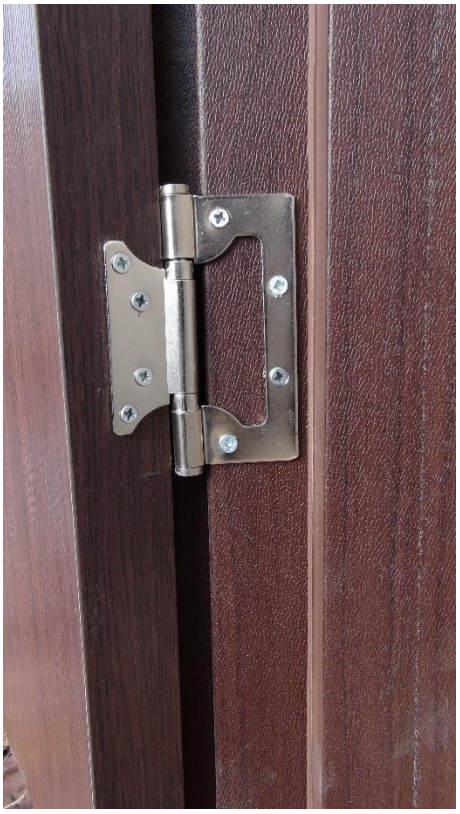
3. FOTOĞRAFLAR

Şekil 6 Numunenin görüntüleri

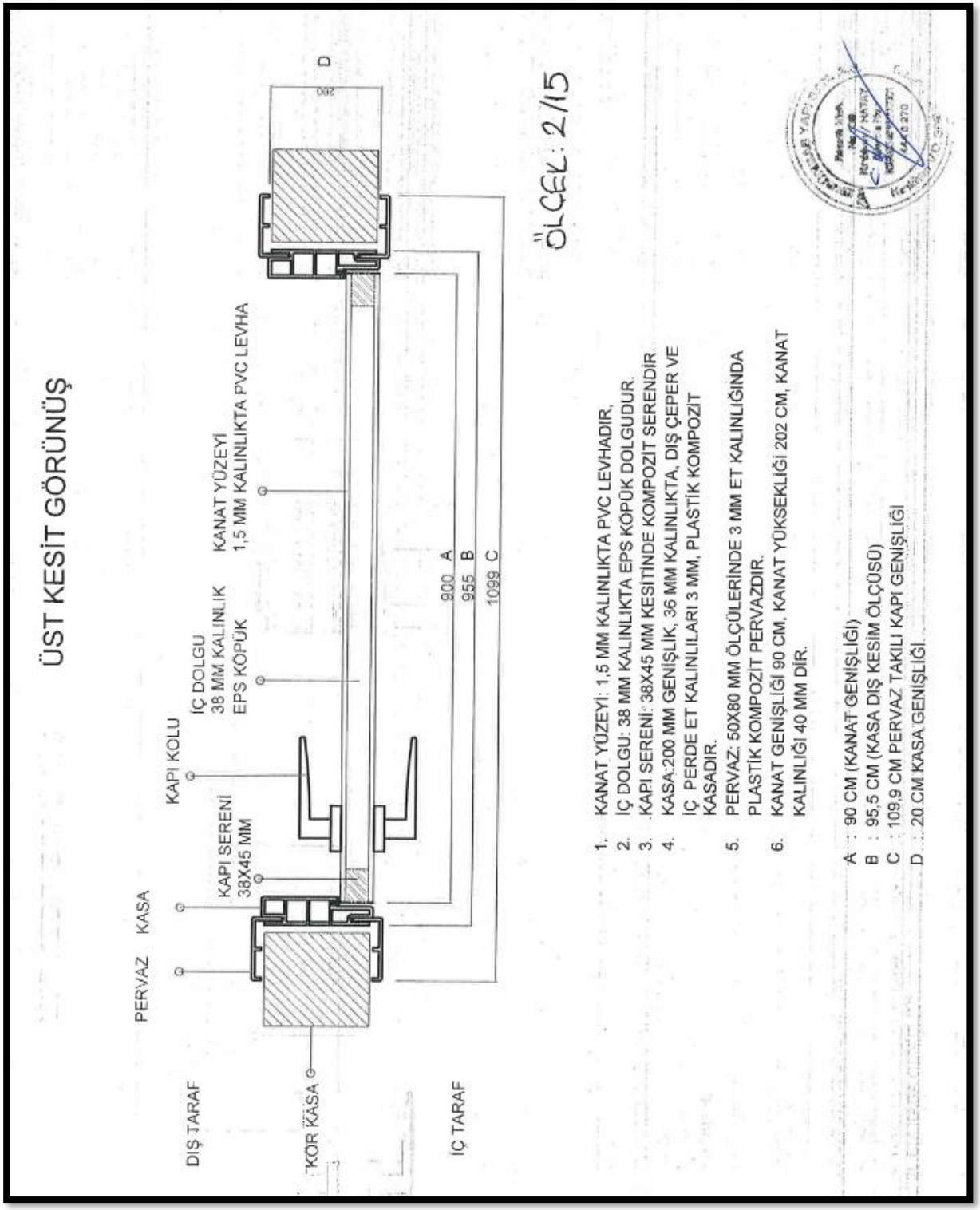


Şekil 8 Numunenin görüntüleri

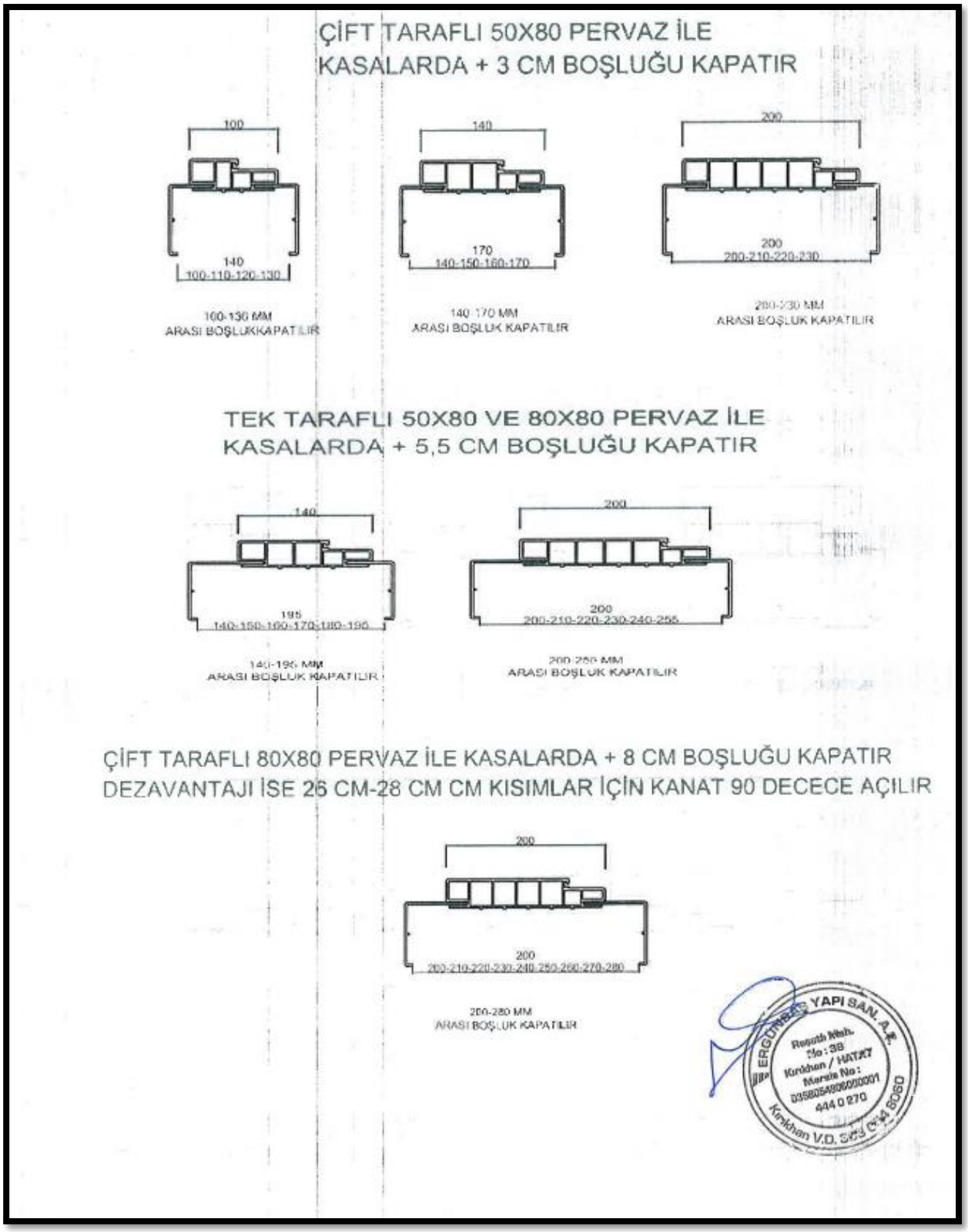
Şekil 7 Numune Detayları



Şekil 9 Numune Detayları



Şekil 10 Teknik Çizimler



Şekil 11 Teknik Çizimler

4. ŞEKİLLER LİSTESİ

ŞEKİLLER

Şekil 1 Yaya geçişine uygun hazır iç kapının deney standına yerleştirilmesi 6
Şekil 2 Kuvvetin uygulandığı alan 7
Şekil 3 Kuvvetin uygulanacağı noktalar 8
Şekil 4 Yumuşak ve ağır cisim ile çarpma deneyi için oluşturulan düzenek 9
Şekil 5 Darbe deneyi için sırasıyla işaretlenmiş dört farklı nişan alma modeli 10
Şekil 6 Numunenin görüntüleri 12
Şekil 7 Numune Detayları 12
Şekil 8 Numunenin görüntüleri 12
Şekil 9 Numune Detayları 12
Şekil 10 Teknik Çizimler 13
Şekil 11 Teknik Çizimler 14